



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

14 · Solución de problemas

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 14 de la serie

Versión del manifiesto 1.4.0 · commit 2b0e006

Análisis del 2026-08-27

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

14 · Solución de problemas

Cada entrada sigue el mismo esquema: **síntoma** → **causa probable** → **cómo diagnosticarlo** → **solución** → **archivos implicados** → **riesgo de la solución**. Las causas salen del código, no de la experiencia: donde algo no pudo comprobarse se dice.

Antes de nada, el comando que descarta la mitad de los problemas:

```
node scripts/build-all.mjs && node --test tests/*.test.mjs
```

Instalación y entorno

La aplicación no arranca: «No existe apps/web/dist»

Síntoma	<code>server.mjs</code> sale de inmediato con <code>No existe apps/web/dist. Ejecuta primero:</code>
Causa	<code>apps/web/dist/</code> no está versionado — está en <code>.gitignore</code> . Un clon recién hecho no lo tiene
Diagnóstico	<code>ls apps/web/dist/index.html</code>
Solución	<code>node scripts/build-all.mjs</code>
Archivos	<code>apps/empresa-operativa/server.mjs</code> , <code>.gitignore</code>
Riesgo	Ninguno

Es el tropiezo número uno de quien llega al repositorio, y el servidor lo trata bien: imprime el comando exacto que hay que ejecutar.

`pnpm install` no instala nada

Síntoma	«Already up to date», <code>node_modules</code> vacío o inexistente
Causa	Correcto. El <code>package.json</code> raíz no declara dependencias ni devDependencies
Diagnóstico	<code>node -p "Object.keys(require('./package.json').dependencies ?? {}).length" → 0</code>
Solución	Ninguna. <code>pnpm install</code> sólo hace falta en <code>apps/android/</code> y <code>apps/contador-desktop/</code>
Archivos	<code>package.json</code>
Riesgo	Ninguno

Errores de sintaxis al ejecutar cualquier script

Síntoma	<code>SyntaxError: Unexpected token ,</code> <code>Cannot use import statement outside a module</code>
Causa	Node por debajo de 20. El repositorio usa ESM y sintaxis moderna
Diagnóstico	<code>node --version</code>
Solución	Actualizar a Node ≥ 20 ; CI prueba en 20 y 22
Archivos	<code>package.json</code> (<code>engines.node</code>)
Riesgo	Ninguno

`npm install` deja el proyecto en un estado raro

Síntoma	Versiones distintas de las del lockfile, o <code>node_modules</code> inesperado
Causa	El gestor del repositorio es <code>pnpm</code> , declarado en <code>packageManager</code> . <code>npm</code> ignora <code>pnpm-lock.yaml</code>
Diagnóstico	<code>node -p "require('./package.json').packageManager"</code> → <code>pnpm@11.2.2</code>
Solución	Borrar <code>node_modules</code> , usar <code>pnpm install --frozen-lockfile</code>
Archivos	<code>package.json</code> , <code>pnpm-lock.yaml</code>
Riesgo	Ninguno

 `apps/android/` tiene versionados `pnpm-lock.yaml` y `package-lock.json` a la vez. El workflow usa `pnpm`; el `package-lock.json` no lo consume nadie, pero induce al error. Ver [15 · Riesgos](#).

Ejecución

El puerto 4180 está ocupado

Síntoma	EADDRINUSE	
Causa	Otro proceso —probablemente otra instancia del propio servidor — escucha ahí	
Diagnóstico	Windows: `netstat -ano` Linux/macOS: `lsof -i :4180`	
Solución	PORT=4181 node apps/empresa-operativa/server.mjs , o cerrar el otro proceso	
Archivos	apps/empresa-operativa/server.mjs	
Riesgo	Si se cambia el puerto, CAPTURE_URL deja de apuntar bien y las capturas fallan	

La app carga en blanco, o se queda en «Cargando...»

Síntoma	Sólo el mensaje de arranque de index.html
Causa probable	Un módulo ES falló al cargar. El caso clásico: **un archivo del bundle importa node:* **
Diagnóstico	Consola del navegador. Y grep -rl "from 'node:" apps/web/dist/
Solución	Rehacer el build: node scripts/build-web.mjs aborta si algún archivo publicado importa node:* y nombra los culpables
Archivos	scripts/build-web.mjs , apps/web/src/index.html
Riesgo	Ninguno

El estado inicial de index.html está pensado justo para esto: si los módulos fallan, lo que queda a la vista es un mensaje, no una página en blanco sin explicación.

El APK se instala pero muestra una pantalla en blanco

Síntoma	La app abre, la WebView arranca, no hay contenido
Causa	El APK se empaquetó vacío. Es el fallo que <code>verify-apk.mjs</code> existe para atrapar
Diagnóstico	<code>node scripts/verify-apk.mjs ruta/al.apk</code>
Solución	<code>node scripts/build-all.mjs && node apps/android/copiar-www.mjs</code> , después <code>cap sync android</code> y recompilar
Archivos	<code>scripts/verify-apk.mjs</code> , <code>apps/android/copiar-www.mjs</code> , <code>.github/workflows/android.yml</code>
Riesgo	Ninguno

Un APK vacío compila perfectamente y deja todas las señales del build en verde. Nunca se publique un APK sin pasar el verificador.

La app de Windows abre pero no ve los datos que había

Síntoma	Espacio de trabajo vacío tras reinstalar
Causa probable	Cambió el <code>identifier</code> de <code>tauri.conf.json</code> , así que <code>app_data_dir()</code> apunta a otro sitio
Diagnóstico	Pestaña Datos de la app, que muestra <code>dataDir</code> vía <code>app_info()</code> . Comparar con el directorio anterior
Solución	Restaurar el <code>identifier</code> original, o importar un respaldo
Archivos	<code>apps/contador-desktop/src-tauri/tauri.conf.json</code> , <code>src/lib.rs</code>
Riesgo	■ Cambiar el identificador deja huérfanos los datos existentes

El espejo en disco no se actualiza (Windows)

Síntoma	<code>real.json</code> no cambia aunque se registren operaciones
Causa probable	El <code>invoke</code> falla; la app sigue funcionando con <code>localStorage</code> y sólo avisa por consola
Diagnóstico	Consola de la WebView: <code>No se pudo escribir el espejo en disco:</code>
Solución	Revisar permisos del directorio de datos; comprobar que el <code>payload</code> es JSON válido
Archivos	<code>apps/web/src/lib/platform.js</code> , <code>src-tauri/src/lib.rs</code>
Riesgo	Ninguno al diagnosticar. Mientras dure, los datos sólo están en <code>localStorage</code>

El espejo es «best effort» por decisión explícita: perder la sesión por un error de escritura sería peor que perder el espejo. La contrapartida es que el fallo es silencioso salvo en la consola.

Los datos desaparecieron

Síntoma	La app arranca vacía
Causas	Se borraron los datos del sitio; se desinstaló el APK; se abrió en otro navegador o perfil; se cambió de modo (real ↔ sandbox)
Diagnóstico	Comprobar el selector de modo. En la consola: <code>Object.keys(localStorage).filter(k => k.startsWith('empresa-operativa-chile'))</code>
Solución	Importar el último respaldo desde la pestaña Datos
Archivos	<code>apps/web/src/lib/platform.js</code> , <code>packages/company-operations/store.mjs</code>
Riesgo	Importar con <code>replace</code> sustituye el contenido. Con fusión, respeta los ejercicios cerrados

Sin respaldo no hay recuperación. No hay servidor que respalde por nadie.

Cálculo y reglas tributarias

«No hay reglas verificadas para el año comercial N»

Síntoma	Error: No hay reglas verificadas para el año comercial 2027. Disponibles: 2026
Causa	Comportamiento correcto y deliberado. No existe rules/2027.json
Diagnóstico	ls packages/chile-tax-rules/rules/
Solución	Crear el archivo del año, verificando cada tasa contra su fuente oficial, y node scripts/build-rules.mjs
Archivos	packages/chile-tax-rules/index.mjs , rules/ , scripts/build-rules.mjs
Riesgo	■ Nunca hacer que degrade al año anterior. CONTRIBUTING.md lo prohíbe y hay una prueba que lo fija

Un cálculo con la tasa del año equivocado **no falla**: devuelve un número plausible que aparece meses después como una diferencia con el SII. Que esto lance es la garantía más importante del sistema.

CI falla: «Las reglas embebidas no están sincronizadas»

Síntoma	build-rules.mjs --check en rojo
Causa	Se editó rules/<año>.json sin regenerar, o se editó rules.generated.mjs a mano
Diagnóstico	node scripts/build-rules.mjs --check
Solución	node scripts/build-rules.mjs y commitear el generado
Archivos	rules/<año>.json , rules.generated.mjs
Riesgo	Editar el generado a mano deja el sistema calculando con tasas que ningún JSON respalda

La patente municipal sale distinta de la que cobra el municipio

Síntoma	Diferencia con el aviso de la municipalidad
Causa	La tasa concreta de una comuna NO está en el repositorio. El archivo guarda el rango legal (0,25 %-0,5 %); cada municipalidad fija la suya por ordenanza. Además, la base cambia según la etapa del negocio
Diagnóstico	Ficha municipal de la app: comuna, tasa y su estado. <code>node apps/contador-cli/src/index.mjs patente-municipal --etapa funcionamiento --cpt N</code>
Solución	Verificar la tasa con la municipalidad y registrarla en la ficha
Archivos	<code>rules/2026.json</code> (<code>municipalPatent</code>), <code>packages/accounting-engine/municipal-patent.mjs</code>
Riesgo	Ninguno

El propio archivo de reglas lo advierte, y también que **BCN/LeyChile no respondió el 16-08-2026**: reverificar el enlace antes de usar la cifra en una declaración real.

El F29 de la app no cuadra con la propuesta del SII

Síntoma	Diferencia con el formulario oficial
Causa	Limitación declarada. <code>f29Basic</code> es una simulación educativa básica: no modela exenciones, proporcionalidad de IVA, activos fijos, importaciones ni regímenes especiales. Tampoco reajusta el remanente (art. 27 del D.L. 825)
Diagnóstico	Comparar contra el RCV y la propuesta oficial. Revisar <code>rejectedVat</code> y las operaciones con <code>vatCreditEligible: false</code>
Solución	Conciliar. Manda el SII
Archivos	<code>packages/accounting-engine/index.mjs</code> , <code>rules/2026.json</code> (<code>warnings</code>)
Riesgo	Ninguno

El CPT sale en cero

Síntoma	Capital propio tributario simplificado = 0
Causa probable	Comportamiento correcto: el método del art. 14 D) N.º 3 (j) tiene piso en cero . Si el resultado es negativo, el CPT se considera \$0
Diagnóstico	<code>node apps/contador-cli/src/index.mjs cpt --regimen "Pro Pyme General (14 D N.º 3)" ...</code> y revisar los componentes
Solución	Ninguna si es correcto. Si no lo es, revisar retiros, pérdidas y disminuciones de capital
Archivos	<code>packages/accounting-engine/tax-equity.mjs</code> , <code>rules/2026.json</code>
Riesgo	Ninguno

El capital enterado no cuadra con lo aportado

Síntoma	Cifras distintas entre la ficha y los movimientos
Causa probable	Un aporte registrado dos veces : como movimiento patrimonial y como operación de caja sin enlazar
Diagnóstico	Buscar operaciones de tipo <code>capital</code> con <code>equityMovementId: null</code>
Solución	Registrar el movimiento con <code>registerCashMovement: true</code> , que crea la operación enlazada
Archivos	<code>packages/company-operations/workspace.mjs</code> (<code>addEquityMovement</code> , <code>effectiveEquityMovements</code>)
Riesgo	Corregir a mano en un período cerrado no se puede: hay que reabrirlo con motivo

«Capital social», «suscrito» y «enterado» aparecen como pendientes

Síntoma	La app marca campos en <code>pendingConfirmation</code>
Causa	Correcto. Se migró desde el campo antiguo <code>capital</code> : ese valor pasó a <code>capitalEnterado</code> y la app no inventa el social ni el suscrito
Diagnóstico	<code>getCapitalProfile().pendingConfirmation</code>
Solución	Confirmar cada cifra contra el estatuto. Confirmarla la saca de la lista
Archivos	<code>packages/company-operations/capital.mjs</code>
Riesgo	Ninguno

Operaciones y cierres

«El período YYYY-MM está cerrado»

Síntoma	Error al agregar, editar o borrar una operación
Causa	Correcto. Un período cerrado es inmutable en las dos direcciones
Diagnóstico	<code>isPeriodClosed(period)</code> , o la vista de cierre
Solución	Reabrir el período indicando el motivo , que queda en la bitácora
Archivos	<code>workspace.mjs</code> (<code>addTransaction</code> , <code>closePeriod</code> , <code>reopenPeriod</code>)
Riesgo	Reabrir queda registrado para siempre. Es lo correcto, pero deja rastro

«Reabrir un período exige indicar el motivo»

Correcto por diseño: la trazabilidad importa más que la inmutabilidad absoluta. Pasar un texto no vacío como segundo argumento.

«Un paso sólo puede marcarse como realizado si registras su evidencia»

Síntoma	Error al marcar un trámite como hecho
Causa	Correcto. La app no da por cumplido un trámite ante un organismo externo porque alguien marcó una casilla
Solución	Registrar folio, certificado o comprobante en <code>evidenceRef</code>
Archivos	<code>workspace.mjs</code> (<code>updateFormationStep</code>)
Riesgo	Ninguno

El semáforo nunca dice «todo en orden»

Síntoma	<code>healthCheck</code> siempre devuelve observaciones
Causa	Deliberado. El objetivo es detectar el hueco, no tranquilizar
Diagnóstico	Revisar los <code>code</code> devueltos: <code>company.missing</code> , <code>formation.pending</code> , <code>evidence.missing</code> , <code>vat.rejected</code> , <code>obligations.overdue</code>
Solución	Resolver cada observación; las de nivel <code>error</code> primero
Archivos	<code>workspace.mjs</code> (<code>healthCheck</code>)
Riesgo	Ninguno

«El archivo no es un respaldo válido de esta aplicación»

Síntoma	Falla la importación
Causa	Falta <code>format: empresa-operativa-chile/backup</code> , o <code>formatVersion</code> no es 1 ni 2
Diagnóstico	Abrir el JSON y mirar las dos primeras claves
Solución	Usar un respaldo exportado por la propia aplicación
Archivos	<code>workspace.mjs</code> (<code>importAll</code> , <code>exportAll</code>)
Riesgo	Ninguno

El sandbox no se siembra

Síntoma	El entorno de práctica sale vacío, o <code>seedSandboxWorkspace</code> lanza
Causas	(a) Se llamó en modo <code>real</code> → lanza, correctamente ; (b) el sandbox ya tiene operaciones → retorno temprano sin sembrar
Diagnóstico	<code>ws.mode</code> y <code>ws.listTransactions().length</code>
Solución	Usar <code>--sandbox</code> ; para resembrar, vaciar antes el espacio de práctica
Archivos	<code>workspace.mjs</code> (<code>seedSandboxWorkspace</code>)
Riesgo	Vaciar el sandbox pierde lo que hubiera en él

Documentación y build

CI falla: «El glosario / la guía / los atajos no están sincronizados»

Síntoma	Uno de los <code>--check</code> en rojo
Causa	Se editó a mano un documento generado . La fuente es el paquete, no el <code>.md</code>
Diagnóstico	El propio comando <code>--check</code> dice cuál
Solución	Editar el paquete (<code>packages/glossary</code> , <code>onboarding</code> , <code>shortcuts</code>) y regenerar
Archivos	<code>scripts/build-glossary.mjs</code> , <code>build-guide.mjs</code> , <code>build-shortcuts.mjs</code>
Riesgo	Regenerar sobrescribe el <code>.md</code> : los cambios hechos a mano se pierden

CI falla: «El build no es reproducible»

Síntoma	El <code>build-info.json</code> cambia entre dos builds seguidos
Causa	Algo depende del reloj o del orden del sistema de archivos
Diagnóstico	El paso imprime el <code>diff</code>
Solución	Localizar la fuente de no determinismo (marcas de tiempo, orden de <code>readdir</code> sin ordenar)
Archivos	<code>scripts/build-web.mjs</code>
Riesgo	 Si no es reproducible, el artefacto que se publica no es el que se probó

CI falla: «Estas acciones no están fijadas a un SHA»

Fijar la acción a un SHA de 40 caracteres, con la etiqueta como comentario al lado. Es el estilo del repositorio y el paso lo exige.

«No se encontró Chrome ni Edge. Define CHROME_PATH.»

Síntoma	Falla la generación de PDF o de capturas
Causa	La autodetección no encontró el navegador
Solución	<code>CHROME_PATH="/ruta/al/chrome" node scripts/build-manual.mjs</code>
Archivos	<code>scripts/lib/chrome.mjs</code>
Riesgo	Ninguno. No afecta a la aplicación

«X.pdf salió vacío o demasiado pequeño»

Síntoma	<code>printPdf</code> lanza
Causa	Las imágenes no se embebieron, o el documento quedó por debajo del suelo de tamaño
Diagnóstico	<code>EOC_KEEP_HTML=1</code> conserva el HTML intermedio e imprime su ruta; abrirlo en el navegador muestra qué falta
Solución	Comprobar que existen las imágenes referenciadas. En documentos legítimamente cortos, bajar <code>minBytes</code> en la llamada
Archivos	<code>scripts/lib/chrome.mjs</code>
Riesgo	Bajar el suelo para todos desactivaría la comprobación donde sí sirve

Los diagramas Mermaid salen como bloques de código en el PDF

Síntoma	El PDF muestra el texto del diagrama, y la consola avisó
Causa	<code>mmdc</code> no está instalado. El generador no falla a propósito
Diagnóstico	<code>mmdc --version</code>
Solución	<code>pnpm add -g @mermaid-js/mermaid-cli</code> y regenerar
Archivos	<code>scripts/build-system-docs.mjs</code>
Riesgo	Ninguno

Un diagrama sale ilegible en el PDF

Síntoma	Aviso: <code>mide N px y en A4 se reduce al X %</code>
Causa	El diagrama es más ancho de lo que cabe legible en una A4
Solución	Partirlo por dominio, o cambiar la orientación a <code>TB</code> . Es lo que se hizo con el diagrama entidad-relación de 07
Archivos	<code>scripts/build-system-docs.mjs</code>
Riesgo	Ninguno

Diagnóstico general

Qué quieres saber	Comando
¿Está todo sano?	<code>node scripts/build-all.mjs && node --test tests/*.test.mjs</code>
¿Coinciden reglas y generado?	<code>node scripts/build-rules.mjs --check</code>
¿Son razonables las tasas?	<code>node scripts/validate-rules.mjs</code>
¿Qué reglas hay y de cuándo?	<code>node apps/contador-cli/src/index.mjs reglas</code>
¿El motor calcula bien?	<code>node apps/contador-cli/src/index.mjs f29 --ventas-netas 1000000 --compras-netas 300000</code>
¿Qué dice mi espacio de trabajo?	<code>node apps/contador-cli/src/index.mjs resumen --periodo 2026-08</code>
¿Qué pasó y cuándo?	<code>node apps/contador-cli/src/index.mjs bitacora --limite 100</code>
¿El APK sirve?	<code>node scripts/verify-apk.mjs ruta/al.apk</code>
¿Hay algo que importe <code>node:*</code> en el bundle?	<code>grep -rL "from 'node:" apps/web/dist/</code>
¿Cuál es el build publicado?	<code>cat apps/web/dist/build-info.json</code>

La bitácora es la primera herramienta de diagnóstico del producto, no la última: registra toda mutación con su fecha, su modo y su detalle, y no se puede borrar.